

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería en Sistemas

PLAN DE PRUEBAS

Plantilla Basada en IEEE 829-2008 + ISO/IEC 25010:2011

Proyecto:	sistema web de apuestas
Sistema / Módulo:	Sistema bajo prueba
Versión del Sistema:	v1.0.0
Versión del Plan:	1.0
Fecha:	26/03/2026
Elaborado por:	Equipo de desarrollo

CONTROL DE VERSIONES

Ver.	Fecha	Descripción	Autor	Revisado por
1.0	26/03/2026	Versión inicial	Lester Pérez	Jenny Morales

TABLA DE CONTENIDO

CONTROL DE VERSIONES.....	2
TABLA DE CONTENIDO	3
1. INTRODUCCIÓN.....	4
1.1 Propósito.....	4
1.2 Alcance	4
1.3 Referencias.....	4
1.4 Glosario.....	5
2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.....	5
2.1 Descripción General.....	5
2.3 Funcionalidades Excluidas del Alcance.....	5
3. OBJETIVOS DE LAS PRUEBAS	6
3.1 Objetivo General	6
3.2 Características de Calidad ISO/IEC 25010.....	6
3.3 Criterios de Aceptación	6
4. ESTRATEGIA DE PRUEBAS	7
5. ENTORNO DE PRUEBAS	9
5.1 Configuración del Entorno	9
5.2 Datos de Prueba	9
6. CASOS DE PRUEBA.....	10
6.1 Formato del Caso de Prueba.....	10
6.2 Registro de Defectos.....	11
Clasificación de Severidad de Defectos.....	12
7. CRITERIOS DE PRUEBA.....	13
7.1 Criterios de Entrada (para iniciar pruebas)	13
7.2 Criterios de Salida (para finalizar pruebas).....	13
7.3 Criterios de Suspensión y Reanudación.....	13
8. CRONOGRAMA Y RECURSOS	14
8.1 Cronograma de Actividades	14
8.2 Equipo de Pruebas.....	14
9. MÉTRICAS E INFORMES	15
9.1 Métricas de Calidad.....	15
9.2 Entregables del Plan	15
10. APROBACIONES	16
11. ANEXOS.....	16
Anexo A – Plantilla de Caso de Prueba Detallado.....	16
Anexo B – Checklist OWASP Top 10 (Pruebas de Seguridad).....	23

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

Este documento describe el plan de pruebas para el sistema web de apuestas para las ligas del Mundial 2026.

El objetivo es verificar que el sistema cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos en el enunciado. El cual está alineado con el estándar IEEE 829-2008 (Standard for Software and System Test Documentation) y el modelo de calidad ISO/IEC 25010:2011.

1.2 Alcance

Este plan cubre las pruebas de los módulos:

Registro de usuarios y autenticación.

Creación y administración de ligas.

Invitaciones por correo electrónico.

Configuración de ligas (apuestas/diversión).

Cálculo y distribución de premios.

Ingreso de vaticinios y acumulación de puntos.

Actualización de resultados y posiciones.

Administración del sistema (sedes, países, grupos, partidos, resultados).

Interfaz responsive (desktop, tablet, móvil).

Se excluyen:

Integración con sistemas externos de pago (se simulará).}

Escalabilidad para más de 10,000 usuarios concurrentes (fuera de alcance del proyecto académico).

El objetivo es verificar que el sistema cumple con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos en el documento de requerimientos [referencia].

1.3 Referencias

- IEEE 829-2008: Standard for Software and System Test Documentation.
- ISO/IEC 25010:2011: Systems and software quality models.

Documento de Requerimientos del Sistema (SRS) – 1.0

Plan de Gestión del Proyecto – 1.0

1.4 Glosario

Término	Definición
Caso de Prueba (CP)	Conjunto de condiciones, datos de entrada, acciones y resultados esperados para verificar un requisito específico.
Suite de Pruebas	Conjunto de casos de prueba agrupados por funcionalidad o componente.
Defecto / Bug	Cualquier desviación entre el comportamiento observado y el esperado.
Regresión	Re-ejecución de pruebas previas para asegurar que cambios no generan nuevos defectos.
UAT	User Acceptance Testing – Pruebas de aceptación realizadas por el usuario final.
Severidad	Grado de impacto de un defecto sobre la funcionalidad del sistema (S1-S4).
Build	Se refiere al versionamiento

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

2.1 Descripción General

El sistema consiste en una aplicación web para la gestión de ligas de apuestas relacionadas con la Copa Mundial 2026. Permite a los usuarios registrarse, crear ligas, invitar participantes, realizar vaticinios sobre partidos y acumular puntos según los resultados reales.

El sistema será accesible desde navegadores web y contará con diseño responsive para dispositivos móviles, tabletas y computadoras próximamente. Además, incluye un módulo administrativo para la gestión de equipos, partidos, resultados y configuraciones generales del sistema.

2.2 Funcionalidades a Probar

#	Funcionalidad / Módulo	Descripción	Prioridad
F-01	Autenticación	Registro, login y validación de usuarios	Alta
F-02	Gestión de Ligas	Crear ligas, editar y eliminar	Alta
F-03	Invitaciones	Envío de invitaciones por correo	Media
F-04	Configuración de Liga	Tipo apuesta/diversión y monto	Alta
F-05	Vaticinios	Registro de predicciones de partidos	Alta
F-06	Cálculo de Puntos	Asignación automática de puntos	Alta
F-07	Resultados	Ingreso de resultados oficiales	Alta
F-08	Tabla de Posiciones	Actualización automática de rankings	Alta
F-09	Distribución de Premios	Cálculo de premios económicos	Alta
F-10	Administración	Gestión de países, grupos y partidos	Media

2.3 Funcionalidades Excluidas del Alcance

- Integración con sistemas reales de pago ----Se simula según enunciado
- Alta concurrencia (+10,000 usuarios) ---- Fuera de alcance académico

3. OBJETIVOS DE LAS PRUEBAS

3.1 Objetivo General

Verificar que el sistema web de apuestas cumple con los requisitos funcionales y reglas de negocio establecidas, garantizando calidad, seguridad y correcto funcionamiento antes de su implementación. Según el modelo ISO/IEC 25010:2011, asegurando su idoneidad para entrar en producción.

3.2 Características de Calidad ISO/IEC 25010

Característica	¿Se Evalúa?	Criterio de Aceptación General
Funcionalidad	✓ Sí	Todos los requisitos funcionales verificados sin defectos críticos.
Confiabilidad	✓ Sí	Sistema disponible $\geq 99\%$ durante pruebas. MTBF aceptable.
Usabilidad	✓ Sí	Usuario completa tareas principales sin asistencia en ≤ 5 min.
Eficiencia (Rendimiento)	✓ Sí	Tiempo de respuesta ≤ 3 segundos para el 95% de las transacciones.
Mantenibilidad	● Parcial	Revisión de código con métricas de complejidad ciclomática.
Portabilidad	✗ No	Fuera del alcance de esta iteración.
Seguridad	✓ Sí	Sin vulnerabilidades OWASP Top 10 críticas o altas.
Compatibilidad	● Parcial	Pruebas en Chrome, Firefox y Edge (últimas 2 versiones).

3.3 Criterios de Aceptación

Definen las condiciones que deben cumplirse para considerar que una funcionalidad del sistema ha sido implementada correctamente

Historia de Usuario: Autenticación (Login)

El usuario debe poder iniciar sesión con credenciales válidas.

El sistema debe rechazar credenciales incorrectas.

Se debe mostrar un mensaje de error claro en caso de fallo.

El usuario debe ser redirigido al dashboard al iniciar sesión correctamente.

Historia de Usuario: Registro

El usuario puede registrarse con datos válidos.

El correo electrónico debe ser único en el sistema (RN-01).

Todos los campos obligatorios deben ser validados.
El sistema debe confirmar el registro exitoso.

Historia de Usuario: Gestión de Ligas

El usuario puede crear una liga correctamente.

El nombre de la liga debe ser único (RN-02).

El sistema debe permitir seleccionar tipo de liga (apuesta o diversión).

Para ligas de apuesta, el monto debe ser mayor a cero (RN-08).

Historia de Usuario: Vaticinios

El usuario puede ingresar vaticinios antes del límite de tiempo.

No se permiten vaticinios después de 15 minutos previos al partido (RN-30).

El sistema debe calcular correctamente los puntos:

1 punto por resultado correcto (RN-27)

3 puntos por resultado exacto (RN-28)

Historia de Usuario: Resultados y Puntuación

Solo el administrador puede ingresar resultados (RN-34).

El sistema debe actualizar automáticamente los puntos (RN-36).

La tabla de posiciones debe actualizarse después de cada partido (RN-37).

4. ESTRATEGIA DE PRUEBAS

La estrategia define los tipos de prueba a ejecutar, su justificación y técnicas:

Tipo de Prueba	Estándar Ref.	Objetivo	Técnica / Herramienta
Pruebas Unitarias	IEEE 829 S5	Verificar cada unidad/función en aislamiento.	Caja blanca. JUnit / pytest / Jest.
Pruebas de Integración	IEEE 829 S6	Verificar interfaces entre módulos.	Top-down / Bottom-up. Postman para APIs.
Pruebas de Sistema	IEEE 829 S7	Validar el sistema completo contra los requisitos.	Caja negra. Selenium / Cypress / manual.
Pruebas de Regresión	IEEE 829	Asegurar que cambios no introducen nuevos defectos.	Suite automatizada de regresión.
Pruebas de Aceptación (UAT)	IEEE 829 S8	Validar que el sistema cumple expectativas del usuario.	Escenarios reales con usuario final.
Pruebas de Rendimiento	ISO 25010	Medir tiempos de respuesta bajo carga normal y pico.	JMeter / k6. Carga / Estrés / Pico.
Pruebas de Seguridad	OWASP / ISO 25010	Detectar vulnerabilidades de seguridad (OWASP Top 10).	OWASP ZAP / Burp Suite (Community).
Pruebas de Usabilidad	ISO 25010	Evaluar facilidad de uso con usuarios reales.	Think-aloud protocol. Cuestionario SUS.
Validación de reglas de negocio (RN-01 a RN-40)		Cálculo de premios y puntos Restricciones de tiempo en vaticinios	

Pruebas de Base de Datos (PostgreSQL)		Seguridad en autenticación Validar la integridad, consistencia y correcto almacenamiento de los datos. Se verificará: Restricciones de integridad (RN-01 a RN-09) Inserciones, actualizaciones y eliminaciones (CRUD) Relaciones entre entidades	pgAdmin / consultas SQL
Pruebas de Componentes (Lógica de Negocio)		Verificar el correcto funcionamiento de la lógica interna del sistema. Se validará: Cálculo de puntos (RN-27, RN-28) Distribución de premios (RN-21 a RN-25) Validación de reglas de negocio	pruebas unitarias (Jest / pytest)
Pruebas de Interfaz (Prototipos / UI)		Validar que la interfaz sea usable, correcta y responsive. Se evaluará: Flujo de usuario (registro, login, apuestas) Diseño responsive (móvil, tablet, desktop) Validación de formularios	pruebas manuales / Selenium

5. ENTORNO DE PRUEBAS

5.1 Configuración del Entorno

Componente	Especificación Requerida	Configuración Actual
Sistema Operativo	Windows 10/11 o Ubuntu 20.04+	Windows 11
Servidor de Aplicación	[Tomcat / Node.js / etc.]	Node.js v20
Base de Datos	[MySQL / PostgreSQL / etc.]	PostgreSQL 15
Navegadores Web	Chrome ≥ 120, Firefox ≥ 120, Edge ≥ 120	Actualizados
Herramienta de Pruebas	[Selenium / Postman / JUnit]	Postman
Gestión de Defectos	[Jira / GitHub Issues / Trello]	GitHub
Repositorio de Código	[GitHub / GitLab / Bitbucket]	Proyecto Grupo

5.2 Datos de Prueba

Los datos de prueba serán cargados manualmente. Se utilizarán los siguientes conjuntos:

- Datos válidos: usuarios reales simulados
- Datos inválidos: contraseñas incorrectas
- Datos límite: apuestas en último minuto
- Datos especiales: campos vacíos

6. CASOS DE PRUEBA

6.1 Formato del Caso de Prueba

Cada caso de prueba contiene: ID único, módulo, requisito relacionado, precondiciones, pasos, datos de entrada, resultado esperado, resultado actual y estado.

ID-CP	Módulo	Req.	Precondición	Datos Entrada	Pasos Resumidos	Resultado Esperado	Resultado Real	Estado
CP-001	Login	RF-01	Usuario registrado.	usuario: admin, pass: correcto	1.Abrir login. 2.Ingresar creds. 3.Click Ingresar.	Acceso correcto	[Completar]	Pend.
CP-002	Login	RF-01	Sistema disponible.	usuario: admin, pass: incorrecto	1.Abrir login. 2.Ingresar creds inválidas. 3.Click Ingresar.	Mensaje de error. No se genera sesión.	[Completar]	Pend.
CP-003	registro	RN-01	Email no registrado	nuevo usuario	1.Abrir login . 2.registrar 3.rellenar datos 4. guardar 5.volver al login 6.Click Ingresar.	Usuario creado	[Completar]	Pend.
CP-004	liga	RN-02	Usuario logueado	nombre liga	Crear liga	Liga creada	[Completar]	Pend.
CP-005	liga	RN-08	Tipo apuesta	monto=0	Crear liga	Error validación	[Completar]	Pend.
CP-006	vaticinio	RN-30	Partido próximo	fuera de tiempo	Apostar	Rechazo	[Completar]	Pend.
CP-007	vaticinio	RN-27	Resultado correcto	predicción	Evaluar	1 punto+	[Completar]	Pend.
CP-008	vaticinio	RN-28	Resultado exacto	predicción	Evaluar	3 puntos +	[Completar]	Pend.
CP-009	resultados	RN-34	Admin logueado	marcador	Registrar	Guardado	[Completar]	Pend.
CP-0010	premios	RN-21	Liga finalizada	datos liga	Calcular	Distribución correcta	[Completar]	Pend.
CP-0011	Base de Datos	RN-01	BD activa	nuevo usuario	insertar	Registro Guardado	[Completar]	Pend.
CP-0012	Base de Datos	RN-01	Usuario Existente	Consulta ID	Consultar	Datos Correctos	[Completar]	Pend.
CP-0013	Base de Datos	RN-01	Usuario Existente	Nuevos datos	Actualizar	Datos modificados	[Completar]	Pend.

CP-0014	Base de Datos	RN-01	Usuario Existente	ID usuario	Eliminar	Registros Eliminados	[Completar]	Pend.
---------	---------------	-------	-------------------	------------	----------	----------------------	-------------	-------

6.2 Registro de Defectos

ID	CP Ref.	Descripción	Severidad	Pasos para Reproducir	Módulo	Asignado a	Estado
D-001	CP-001	No permite login correcto	s1	1. Abrir login 2. Ingresar credenciales válidas 3. Click en ingresar	Autenticación	Dev Backend	Abierto
D-002	CP-006	Permite apuestas fuera de tiempo	s2	1. Seleccionar partido próximo 2. Intentar apostar fuera del tiempo permitido 3. Confirmar apuesta	Vaticinios	Dev Backend	Abierto
D-003	CP-010	Error en cálculo de premios	s1	1. Finalizar liga 2. Ejecutar cálculo de premios 3. Ver distribución incorrecta	Premios	Dev Backend	Abierto
D-004	CP-002	No muestra mensaje de error en login fallido	s3	1. Ingresar contraseña incorrecta 2. Click en ingresar	Autenticación	Dev Frontend	Abierto
D-005	CP-004	Permite registro con email duplicado	s1	1. Registrar usuario con email existente 2. Confirmar registro	Base de Datos	Dev Backend	Abierto
D-006	CP-005	No valida nombre único de liga	s2	1. Crear liga con nombre repetido 2. Guardar	Ligas	Dev Backend	Abierto
D-007	CP-008	No asigna puntos correctamente	s2	1. Ingresar predicción correcta 2. Evaluar resultado	Vaticinios	Dev Backend	Abierto
D-008	CP-012	No actualiza tabla de posiciones	s2	1. Finalizar partido 2. Ver tabla de posiciones	Resultados	Dev Backend	Abierto

Clasificación de Severidad de Defectos

Nivel	Etiqueta	Criterio
S1	Crítico	El sistema falla completamente o la función principal es inoperable. Requiere corrección inmediata.
S2	Alto	Funcionalidad principal afectada sin solución alternativa. Debe corregirse antes del release.
S3	Medio	Funcionalidad afectada con solución alternativa disponible. Debe corregirse en próxima iteración.
S4	Bajo	Problema cosmético o mejora menor. Puede corregirse si el tiempo lo permite.

7. CRITERIOS DE PRUEBA

7.1 Criterios de Entrada (para iniciar pruebas)

- El entorno de pruebas está configurado y disponible.
- Los casos de prueba han sido revisados y aprobados.
- Los datos de prueba están preparados y validados.
- El build del sistema ha superado las pruebas unitarias (cobertura $\geq 80\%$).
- La documentación de requisitos está disponible y aprobada.

7.2 Criterios de Salida (para finalizar pruebas)

- El 100% de los casos de prueba de prioridad ALTA han sido ejecutados.
- No existen defectos de severidad S1 (Críticos) abiertos.
- Los defectos S2 están documentados con plan de corrección aprobado.
- La cobertura de pruebas es $\geq 90\%$ para requisitos funcionales de alta prioridad.
- El informe de pruebas ha sido revisado y firmado por el equipo.

7.3 Criterios de Suspensión y Reanudación

Criterio de Suspensión	Criterio de Reanudación
Defecto S1 encontrado en función crítica.	Defecto S1 resuelto y verificado en nuevo build
Entorno de pruebas no disponible.	Entorno restaurado y verificado.
Bloqueo de más del 30% de los CPs por defectos dependientes.	Defectos bloqueantes resueltos.
Error crítico en login o cálculo de puntos	Entorno restaurado y verificado.

8. CRONOGRAMA Y RECURSOS

8.1 Cronograma de Actividades

Actividad	Descripción	Duración	Responsable
Planificación	Elaborar y revisar el plan de pruebas.	1 sem.	Jenny Morales
Diseño de CPs	Crear casos de prueba y preparar datos.	1 sem.	Lester Pérez
Conf. Entorno	Configurar ambiente de pruebas.	2 días	Lester Pérez
Ejecución	Ejecutar todos los casos de prueba.	2 sem.	Lester Pérez
Regresión	Re-ejecutar CPs afectados por correcciones.	3 días	Lester Pérez
Informe Final	Elaborar y presentar informe de pruebas.	1 día	Lester Pérez

8.2 Equipo de Pruebas

Rol	Nombre	Responsabilidades
Líder de QA	Lester Pérez	Planificación, revisión de CPs, informe final.
Tester Funcional	Lester Pérez	Ejecución de pruebas funcionales y UAT.
Tester de Rendimiento	Lester Pérez	Pruebas de carga y estrés.
Dev – Corrección	Lester Pérez	Corrección de defectos reportados.

9. MÉTRICAS E INFORMES

9.1 Métricas de Calidad

Métrica	Fórmula	Umbral de Aceptación
Cobertura de Requisitos	$(\text{CPs ejecutados} / \text{Total CPs}) \times 100$	$\geq 90\%$
Densidad de Defectos	Nro. Defectos / Puntos de Función	< 5 defectos / PF
Tasa de Éxito	$(\text{CPs Pasados} / \text{CPs Ejecutados}) \times 100$	$\geq 95\%$ en prioridad Alta
Tiempo de Respuesta	Medición directa con herramienta	≤ 3 s en el P95
Defectos Críticos Abiertos	Conteo directo	$= 0$ al momento de release

9.2 Entregables del Plan

- Plan de Pruebas (este documento) – versión aprobada.
- Suite de Casos de Prueba (archivo de gestión de casos).
- Registro de Defectos (herramienta de tracking actualizada).
- Informe de Ejecución de Pruebas por ciclo.
- Informe Final de Pruebas con resultados, métricas y recomendaciones.

10. APROBACIONES

Rol	Nombre	Firma / Fecha
Líder de QA	Lester Pérez	[Firma] _____ [/ /]
Gerente de Proyecto	Jenny Morales	[Firma] _____ [/ /]
Docente Supervisor	Ezequiel Urizar	[Firma] _____ [/ /]

11. ANEXOS

Anexo A – Plantilla de Caso de Prueba Detallado

Campo	Valor
-------	-------

Campo	Valor
ID del Caso de Prueba	CP-001
Módulo / Funcionalidad	Autenticación
Requisito Relacionado	RF-01
Tipo de Prueba	Funcional
Precondiciones	Usuario registrado en el sistema
Datos de Entrada	usuario: admin@test.com / contraseña: 123456
Pasos de Ejecución	1. Abrir login 2. Ingresar 3. Click en ingresar
Resultado Esperado	El sistema permite acceso y redirige al sistema
Resultado Real	Pendiente
Estado	Pendiente
Evidencia	Captura de pantalla del login exitoso
Notas	Ninguna

Campo	Valor
ID del Caso de Prueba	CP-002
Módulo / Funcionalidad	Autenticación
Requisito Relacionado	RF-01
Tipo de Prueba	Funcional
Precondiciones	Sistema disponible
Datos de Entrada	usuario: admin@test.com / contraseña: incorrecta
Pasos de Ejecución	1. Abrir login 2. Ingresar datos incorrectos 3. Click en ingresar
Resultado Esperado	El sistema muestra mensaje de error y no permite acceso
Resultado Real	Pendiente
Estado	Pendiente
Evidencia	Captura de error
Notas	Validación de seguridad

Campo	Valor
ID del Caso de Prueba	CP-003
Módulo / Funcionalidad	Registro
Requisito Relacionado	RN-01
Tipo de Prueba	Funcional
Precondiciones	Email no registrado
Datos de Entrada	Nuevo usuario
Pasos de Ejecución	Registrar usuario
Resultado Esperado	Usuario creado
Resultado Real	Pendiente
Estado	Pendiente
Evidencia	
Notas	

Campo	Valor
ID del Caso de Prueba	CP-004
Módulo / Funcionalidad	Base de Datos
Requisito Relacionado	RN-01
Tipo de Prueba	Integración
Precondiciones	Email ya existe
Datos de Entrada	Email duplicado
Pasos de Ejecución	Registrar usuario
Resultado Esperado	Sistema rechaza duplicado
Resultado Real	Pendiente
Estado	pendiente
Evidencia	
Notas	

Campo	Valor
ID del Caso de Prueba	CP-005
Módulo / Funcionalidad	Configuración de Liga
Requisito Relacionado	RN-02
Tipo de Prueba	Funcional
Precondiciones	Usuario creando liga tipo apuesta
Datos de Entrada	monto = 0
Pasos de Ejecución	1. Crear liga 2. Ingresar monto = 0 3. Guardar
Resultado Esperado	Sistema rechaza valor
Resultado Real	Pendiente
Estado	Pendiente
Evidencia	Error en pantalla
Notas	Regla obligatoria

Campo	Valor
ID del Caso de Prueba	CP-006
Módulo / Funcionalidad	Liga
Requisito Relacionado	RN-08
Tipo de Prueba	Funcional
Precondiciones	Liga tipo apuesta
Datos de Entrada	monto = 0
Pasos de Ejecución	Crear liga
Resultado Esperado	Error validación
Resultado Real	Pendiente
Estado	Pendiente
Evidencia	
Notas	

Campo	Valor
ID del Caso de Prueba	CP-007
Módulo / Funcionalidad	Vaticinios
Requisito Relacionado	RN-30
Tipo de Prueba	Funcional
Precondiciones	Partido a <15 min
Datos de Entrada	Vaticinio fuera de tiempo
Pasos de Ejecución	1. Seleccionar partido 2. Ingresar predicción 3. Guardar
Resultado Esperado	El sistema rechaza el vaticinio
Resultado Real	Pendiente
Estado	Pendiente
Evidencia	
Notas	Validación crítica

Campo	Valor
ID del Caso de Prueba	CP-008
Módulo / Funcionalidad	Vaticinios
Requisito Relacionado	RN-27
Tipo de Prueba	Funcional
Precondiciones	Resultado parcial correcto
Datos de Entrada	Predicción
Pasos de Ejecución	Evaluar
Resultado Esperado	se da un punto
Resultado Real	Pendiente
Estado	Pendiente
Evidencia	
Notas	

Campo	Valor
ID del Caso de Prueba	CP-009
Módulo / Funcionalidad	Vaticinios
Requisito Relacionado	RN-28
Tipo de Prueba	Funcional
Precondiciones	Resultado exacto
Datos de Entrada	Predicción
Pasos de Ejecución	Evaluar
Resultado Esperado	se otorga 3 puntos
Resultado Real	Pendiente
Estado	Pendiente
Evidencia	
Notas	

Campo	Valor
ID del Caso de Prueba	CP-010
Módulo / Funcionalidad	Resultados
Requisito Relacionado	RN-34
Tipo de Prueba	Funcional
Precondiciones	Admin logueado
Datos de Entrada	Marcador
Pasos de Ejecución	Registrar resultado
Resultado Esperado	Guardado
Resultado Real	Pendiente
Estado	Pendiente
Evidencia	
Notas	

Campo	Valor
ID del Caso de Prueba	CP-011
Módulo / Funcionalidad	Premios
Requisito Relacionado	RN-21
Tipo de Prueba	Funcional
Precondiciones	Liga finalizada
Datos de Entrada	Total recaudado
Pasos de Ejecución	Ejecutar cálculo
Resultado Esperado	Distribución correcta (50%,25%,10%,10%)
Resultado Real	Pendiente
Estado	Pendiente
Evidencia	
Notas	

Campo	Valor
ID del Caso de Prueba	CP-012
Módulo / Funcionalidad	Tabla posiciones
Requisito Relacionado	RN-37
Tipo de Prueba	Sistema
Precondiciones	Partido finalizado
Datos de Entrada	Resultado
Pasos de Ejecución	Actualizar
Resultado Esperado	Tabla actualizada
Resultado Real	Pendiente
Estado	Pendiente
Evidencia	
Notas	

Campo	Valor
ID del Caso de Prueba	CP-00x
Módulo / Funcionalidad	Base de Datos
Requisito Relacionado	RN-01
Tipo de Prueba	Integración
Precondiciones	Base de datos activa
Datos de Entrada	Email duplicado
Pasos de Ejecución	1. Registrar usuario 2. Ingresar email repetido Actualizar
Resultado Esperado	El sistema no permite duplicados
Resultado Real	Pendiente
Estado	Pendiente
Evidencia	Error en sistema o SQL
Notas	Validación de integridad

Anexo B – Checklist OWASP Top 10 (Pruebas de Seguridad)

#	Vulnerabilidad OWASP	¿Evaluado?	Resultado
1	A01 – Control de Acceso Roto	☐	
2	A02 – Fallas Criptográficas	☐	
3	A03 – Inyección (SQL, NoSQL, OS)	☐	
4	A04 – Diseño Inseguro	☐	
5	A05 – Configuración de Seguridad Incorrecta	☐	
6	A06 – Componentes Vulnerables y Desactualizados	☐	
7	A07 – Fallas de Identificación y Autenticación	☐	
8	A08 – Fallas de Integridad de Software y Datos	☐	
9	A09 – Registro y Monitoreo de Seguridad Deficiente	☐	
10	A10 – Falsificación de Solicitud del Lado del Servidor (SSRF)	☐	